

CATATAN KULIAH MINGGU 8

Analisis Aliran Daya: Metodologi dan Aplikasi

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bengkulu
Durasi: 3 jam perkuliahan

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Definisi Analisis Aliran Daya	2
1.2	Aplikasi dalam Perencanaan dan Operasi	2
1.2.1	Aplikasi dalam Perencanaan	2
1.2.2	Aplikasi dalam Operasi	3
2	Formulasi Masalah Aliran Daya	3
2.1	Model Bus dalam Sistem Tenaga	3
2.2	Matriks Admitansi Bus (Y_{bus})	3
2.2.1	Definisi dan Pembentukan	3
2.2.2	Sifat-Sifat Matriks Y_{bus}	4
2.3	Persamaan Aliran Daya	4
2.3.1	Persamaan Dasar	4
2.3.2	Bentuk Polar	5
3	Klasifikasi Bus	5
3.1	Slack Bus (Swing Bus / Reference Bus)	5
3.2	PV Bus (Generator Bus / Voltage-Controlled Bus)	6
3.3	PQ Bus (Load Bus)	7
3.4	Ringkasan Klasifikasi Bus	7
4	Metode Newton-Raphson	7
4.1	Konsep Dasar	7
4.2	Aplikasi pada Aliran Daya	8
4.2.1	Mismatch Power	8
4.2.2	Persamaan Linearisasi	8
4.3	Elemen Matriks Jacobian	8
4.3.1	Elemen $J_1: \frac{\partial P}{\partial \delta}$	8
4.3.2	Elemen $J_2: \frac{\partial P}{\partial V }$	8
4.3.3	Elemen $J_3: \frac{\partial Q}{\partial \delta}$	8
4.3.4	Elemen $J_4: \frac{\partial Q}{\partial V }$	9
4.4	Algoritma Newton-Raphson	9
4.5	Karakteristik Metode Newton-Raphson	9
4.5.1	Keunggulan	9
4.5.2	Keterbatasan	10

5	Metode Gauss-Seidel	10
5.1	Konsep Dasar	10
5.2	Iterasi untuk Berbagai Tipe Bus	11
5.2.1	Iterasi untuk PQ Bus	11
5.2.2	Iterasi untuk PV Bus	11
5.3	Faktor Akselerasi	11
5.4	Algoritma Gauss-Seidel	12
5.5	Karakteristik Metode Gauss-Seidel	12
5.5.1	Keunggulan	12
5.5.2	Keterbatasan	13
6	Perbandingan Metode	13
7	Interpretasi Hasil Aliran Daya	13
7.1	Output Standar	13
7.1.1	Data Bus	14
7.1.2	Data Saluran/Transformator	14
7.1.3	Data Sistem	14
7.2	Kriteria Operasi Normal	14
7.2.1	Batas Tegangan	14
7.2.2	Batas Loading Saluran	15
7.2.3	Batas Daya Reaktif Generator	15
7.3	Identifikasi dan Penanganan Masalah	15
7.3.1	Under Voltage	15
7.3.2	Over Voltage	16
7.3.3	Overload Saluran/Transformator	16
8	Aplikasi GNU Octave dan MATPOWER	17
8.1	Pengenalan MATPOWER	17
8.2	Instalasi	17
8.3	Struktur Data MATPOWER Case	17
8.3.1	Format mpc.bus	17
8.3.2	Format mpc.gen	18
8.3.3	Format mpc.branch	18
8.4	Menjalankan Power Flow	19
8.5	Memilih Metode Power Flow	19
8.6	Modifikasi Sistem	19
8.7	Studi Kontingensi	20
8.8	Visualisasi Hasil	20
9	Kesimpulan	21
9.1	Rangkuman Poin Kunci	21
9.2	Topik Lanjutan	21
9.3	Bacaan Lanjutan	22

1 Pendahuluan

1.1 Definisi Analisis Aliran Daya

Analisis aliran daya (power flow analysis atau load flow analysis) adalah perhitungan untuk menentukan kondisi operasi steady-state dari sistem tenaga listrik. Analisis ini menghitung:

- Magnitude dan sudut fasa tegangan di setiap bus
- Aliran daya aktif dan reaktif pada setiap saluran transmisi/transformator
- Rugi-rugi daya dalam sistem
- Daya pembangkitan yang diperlukan

Penting

Analisis aliran daya adalah **tool paling fundamental** dalam studi sistem tenaga dan merupakan basis untuk semua analisis lanjutan seperti:

- Studi stabilitas
- Studi kontingensi
- Optimal power flow (OPF)
- Economic dispatch
- Perencanaan ekspansi sistem

1.2 Aplikasi dalam Perencanaan dan Operasi

1.2.1 Aplikasi dalam Perencanaan

1. Evaluasi Ekspansi Sistem

- Menentukan kebutuhan penambahan pembangkit
- Evaluasi penambahan saluran transmisi baru
- Analisis lokasi optimal untuk pembangkit atau transformator baru

2. Studi Kontingensi (N-1, N-2)

- Analisis dampak kehilangan satu komponen (N-1)
- Analisis dampak kehilangan dua komponen simultan (N-2)
- Identifikasi komponen kritis

3. Analisis Integrasi Sumber Energi Terbarukan

- Dampak variabilitas pembangkitan (PLTS, PLTB)
- Kebutuhan kompensasi daya reaktif
- Analisis voltage rise pada distribusi dengan solar PV

1.2.2 Aplikasi dalam Operasi

1. Economic Dispatch

- Alokasi pembangkitan optimal berdasarkan biaya
- Dengan mempertimbangkan batasan aliran daya

2. Kontrol Tegangan

- Penentuan setting tap transformator
- Penempatan dan sizing kapasitor bank
- Setting AVR generator

3. Deteksi Overload

- Identifikasi saluran/transformator yang overload
- Rekonfigurasi jaringan untuk menghindari overload

2 Formulasi Masalah Aliran Daya

2.1 Model Bus dalam Sistem Tenaga

Setiap bus dalam sistem tenaga memiliki 4 variabel:

1. $|V_i|$: Magnitude tegangan bus i (pu atau kV)
2. δ_i : Sudut fasa tegangan bus i (derajat atau radian)
3. P_i : Injeksi daya aktif di bus i (MW atau pu)
4. Q_i : Injeksi daya reaktif di bus i (MVar atau pu)

Konvensi tanda:

- $P_i > 0$: Bus adalah generator (injeksi daya ke sistem)
- $P_i < 0$: Bus adalah beban (menyerap daya dari sistem)
- $Q_i > 0$: Injeksi daya reaktif (leading/kapasitif)
- $Q_i < 0$: Penyerapan daya reaktif (lagging/induktif)

2.2 Matriks Admitansi Bus (Y_{bus})

2.2.1 Definisi dan Pembentukan

Matriks admitansi bus menghubungkan arus injeksi dengan tegangan bus:

$$[I_{bus}] = [Y_{bus}][V_{bus}] \quad (1)$$

atau dalam bentuk eksplisit:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} \quad (2)$$

Elemen diagonal:

$$Y_{ii} = \sum_{k=1, k \neq i}^n y_{ik} + y_{i0} \quad (3)$$

di mana y_{ik} adalah admitansi saluran antara bus i dan k , dan y_{i0} adalah admitansi shunt di bus i .

Elemen off-diagonal:

$$Y_{ik} = -y_{ik} \quad (4)$$

2.2.2 Sifat-Sifat Matriks Y_{bus}

1. **Simetris:** $Y_{ik} = Y_{ki}$ (untuk jaringan tanpa transformator dengan tap changer atau phase shifter)
2. **Sparse (Jarang):** Sebagian besar elemen bernilai nol karena tidak semua bus terhubung langsung. Untuk sistem n bus dengan konektivitas rata-rata k , hanya sekitar $k \cdot n$ elemen non-zero dari total n^2 elemen.
3. **Singular:** Matriks tidak memiliki invers karena $\sum_{k=1}^n Y_{ik} = 0$ untuk semua i (tanpa referensi ground). Inilah mengapa kita memerlukan slack bus.
4. **Diagonal Dominan:** Magnitude elemen diagonal biasanya lebih besar dari jumlah magnitude elemen off-diagonal pada baris yang sama.

Contoh

Sistem 3-Bus Sederhana

Diberikan sistem 3-bus dengan impedansi saluran:

- $z_{12} = 0.02 + j0.10$ pu $\rightarrow y_{12} = \frac{1}{z_{12}} = 1.9231 - j9.6154$ pu
- $z_{13} = 0.03 + j0.15$ pu $\rightarrow y_{13} = 1.2658 - j6.3291$ pu
- $z_{23} = 0.025 + j0.12$ pu $\rightarrow y_{23} = 1.7123 - j8.2192$ pu

Matriks Y_{bus} :

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} y_{12} + y_{13} & -y_{12} & -y_{13} \\ -y_{12} & y_{12} + y_{23} & -y_{23} \\ -y_{13} & -y_{23} & y_{13} + y_{23} \end{bmatrix}$$

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} 3.1889 - j15.9445 & -1.9231 + j9.6154 & -1.2658 + j6.3291 \\ -1.9231 + j9.6154 & 3.6354 - j17.8346 & -1.7123 + j8.2192 \\ -1.2658 + j6.3291 & -1.7123 + j8.2192 & 2.9781 - j14.5483 \end{bmatrix}$$

2.3 Persamaan Aliran Daya

2.3.1 Persamaan Dasar

Daya kompleks yang diinjeksikan di bus i :

$$S_i = P_i + jQ_i = V_i I_i^* \quad (5)$$

Arus di bus i :

$$I_i = \sum_{k=1}^n Y_{ik} V_k \quad (6)$$

Substitusi:

$$S_i = V_i \left(\sum_{k=1}^n Y_{ik} V_k \right)^* \quad (7)$$

$$P_i + jQ_i = V_i \sum_{k=1}^n Y_{ik}^* V_k^* \quad (8)$$

2.3.2 Bentuk Polar

Misalkan:

- $V_i = |V_i| e^{j\delta_i}$
- $Y_{ik} = |Y_{ik}| e^{j\theta_{ik}} = G_{ik} + jB_{ik}$

Maka:

$$P_i = \sum_{k=1}^n |V_i| |V_k| |Y_{ik}| \cos(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k) \quad (9)$$

$$Q_i = \sum_{k=1}^n |V_i| |V_k| |Y_{ik}| \sin(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k) \quad (10)$$

Atau dalam bentuk lain:

$$P_i = \sum_{k=1}^n |V_i| |V_k| (G_{ik} \cos(\delta_i - \delta_k) + B_{ik} \sin(\delta_i - \delta_k)) \quad (11)$$

$$Q_i = \sum_{k=1}^n |V_i| |V_k| (G_{ik} \sin(\delta_i - \delta_k) - B_{ik} \cos(\delta_i - \delta_k)) \quad (12)$$

Penting

Persamaan aliran daya adalah **persamaan non-linear** dalam variabel $|V|$ dan δ . Tidak ada solusi analitik closed-form untuk sistem umum. Diperlukan **metode iteratif numerik** untuk menyelesaikannya.

3 Klasifikasi Bus

Karena setiap bus memiliki 4 variabel tetapi hanya 2 persamaan (P_i dan Q_i), kita harus menentukan 2 variabel dan mencari 2 variabel lainnya. Berdasarkan ini, bus diklasifikasikan menjadi 3 tipe:

3.1 Slack Bus (Swing Bus / Reference Bus)

Variabel yang diketahui:

- $|V|$: Biasanya 1.0 pu atau nilai nominal
- δ : Ditetapkan sebagai 0° (referensi sudut)

Variabel yang dicari:

- P : Daya aktif yang harus dibangkitkan

- Q : Daya reaktif yang harus dibangkitkan

Alasan keberadaan slack bus:

1. **Alasan Matematis:**

- Memberikan referensi sudut fasa (sudut absolut tidak punya makna, hanya sudut relatif)
- Matriks Y_{bus} singular tanpa referensi

2. **Alasan Fisis:**

- Rugi-rugi sistem tidak diketahui sebelum analisis
- Slack bus menyuplai kekurangan daya: $P_{slack} = P_{load} + P_{loss} - \sum P_{gen, lain}$
- Menyeimbangkan keseimbangan daya sistem

Pemilihan slack bus:

- Biasanya generator terbesar
- Bus dengan koneksi kuat ke sistem
- Bus dengan kapasitas cadangan besar

3.2 PV Bus (Generator Bus / Voltage-Controlled Bus)

Variabel yang diketahui:

- P : Daya aktif yang dibangkitkan (dari dispatch)
- $|V|$: Magnitude tegangan (dikontrol oleh AVR)

Variabel yang dicari:

- Q : Daya reaktif yang harus disuplai
- δ : Sudut tegangan

Karakteristik PV bus:

- Merepresentasikan bus generator dengan kontrol tegangan aktif
- AVR (Automatic Voltage Regulator) menjaga tegangan konstan dengan menyesuaikan eksitasi
- Daya reaktif Q disesuaikan dalam batas kemampuan generator:

$$Q_{min} \leq Q \leq Q_{max} \quad (13)$$

Penting

Handling PV Bus Violation:

Jika selama iterasi Q melampaui batas:

1. Jika $Q > Q_{max}$: Set $Q = Q_{max}$, ubah bus menjadi PQ bus
2. Jika $Q < Q_{min}$: Set $Q = Q_{min}$, ubah bus menjadi PQ bus
3. Tegangan tidak lagi dikontrol konstan

Setelah konvergensi, cek apakah $|V|$ kembali ke range acceptable. Jika ya, bisa dikembalikan ke PV bus.

3.3 PQ Bus (Load Bus)

Variabel yang diketahui:

- P : Daya aktif beban (biasanya negatif)
- Q : Daya reaktif beban (biasanya negatif)

Variabel yang dicari:

- $|V|$: Magnitude tegangan
- δ : Sudut tegangan

Karakteristik PQ bus:

- Tipe bus paling umum (mayoritas bus dalam sistem)
- Merepresentasikan bus beban tanpa pembangkit
- Tegangan adalah hasil dari aliran daya, bukan input
- Dapat juga merepresentasikan generator yang tidak bisa mengontrol tegangan

3.4 Ringkasan Klasifikasi Bus

Tipe Bus	Diketahui	Dicari	Jumlah	Keterangan
Slack	$ V , \delta$	P, Q	1	Referensi sudut
PV	$P, V $	Q, δ	$N_G - 1$	Generator
PQ	P, Q	$ V , \delta$	$N - N_G$	Load, paling banyak

Tabel 1: Klasifikasi bus dalam analisis aliran daya

Untuk sistem dengan N bus total dan N_G generator:

- Jumlah slack bus: 1
- Jumlah PV bus: $N_G - 1$
- Jumlah PQ bus: $N - N_G$
- Total variabel yang dicari: $2(N - 1)$ (karena slack bus sudah diketahui penuh)
- Total persamaan: $2(N - 1)$ (persamaan P dan Q untuk setiap bus kecuali slack)

4 Metode Newton-Raphson

4.1 Konsep Dasar

Metode Newton-Raphson menggunakan linearisasi deret Taylor orde pertama untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear.

Untuk fungsi $f(x) = 0$, iterasi Newton-Raphson:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{f(x^{(k)})}{f'(x^{(k)})} \quad (14)$$

Untuk sistem multi-variabel $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - [J(\mathbf{x}^{(k)})]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)}) \quad (15)$$

di mana J adalah matriks Jacobian.

4.2 Aplikasi pada Aliran Daya

4.2.1 Mismatch Power

Untuk setiap iterasi k , hitung perbedaan (mismatch) antara daya yang dispesifikasi dan daya yang dikalkulasi:

$$\Delta P_i^{(k)} = P_i^{spec} - P_i^{calc}(V^{(k)}, \delta^{(k)}) \quad (16)$$

$$\Delta Q_i^{(k)} = Q_i^{spec} - Q_i^{calc}(V^{(k)}, \delta^{(k)}) \quad (17)$$

4.2.2 Persamaan Linearisasi

Linearisasi menggunakan deret Taylor:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & J_2 \\ J_3 & J_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta |V| \end{bmatrix} \quad (18)$$

atau

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P}{\partial \delta} & \frac{\partial P}{\partial |V|} \\ \frac{\partial Q}{\partial \delta} & \frac{\partial Q}{\partial |V|} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta |V| \end{bmatrix} \quad (19)$$

4.3 Elemen Matriks Jacobian

4.3.1 Elemen J_1 : $\frac{\partial P}{\partial \delta}$

Elemen diagonal:

$$\frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = -Q_i - B_{ii}|V_i|^2 \quad (20)$$

Elemen off-diagonal:

$$\frac{\partial P_i}{\partial \delta_k} = |V_i||V_k|(G_{ik} \sin(\delta_i - \delta_k) - B_{ik} \cos(\delta_i - \delta_k)) \quad (21)$$

atau ekuivalen:

$$\frac{\partial P_i}{\partial \delta_k} = |V_i||V_k||Y_{ik}| \sin(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k) \quad (22)$$

4.3.2 Elemen J_2 : $\frac{\partial P}{\partial |V|}$

Elemen diagonal:

$$\frac{\partial P_i}{\partial |V_i|} = \frac{P_i}{|V_i|} + G_{ii}|V_i| \quad (23)$$

Elemen off-diagonal:

$$\frac{\partial P_i}{\partial |V_k|} = |V_i|(G_{ik} \cos(\delta_i - \delta_k) + B_{ik} \sin(\delta_i - \delta_k)) \quad (24)$$

4.3.3 Elemen J_3 : $\frac{\partial Q}{\partial \delta}$

Elemen diagonal:

$$\frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = P_i - G_{ii}|V_i|^2 \quad (25)$$

Elemen off-diagonal:

$$\frac{\partial Q_i}{\partial \delta_k} = -|V_i||V_k|(G_{ik} \cos(\delta_i - \delta_k) + B_{ik} \sin(\delta_i - \delta_k)) \quad (26)$$

4.3.4 Elemen J_4 : $\frac{\partial Q}{\partial |V|}$

Elemen diagonal:

$$\frac{\partial Q_i}{\partial |V_i|} = \frac{Q_i}{|V_i|} - B_{ii}|V_i| \quad (27)$$

Elemen off-diagonal:

$$\frac{\partial Q_i}{\partial |V_k|} = |V_i|(G_{ik} \sin(\delta_i - \delta_k) - B_{ik} \cos(\delta_i - \delta_k)) \quad (28)$$

4.4 Algoritma Newton-Raphson

1. **Inisialisasi:**

- Flat start: $|V_i|^{(0)} = 1.0$ pu, $\delta_i^{(0)} = 0$ untuk semua bus (kecuali yang dispesifikasi)
- Atau gunakan solusi sebelumnya sebagai starting point
- Set iterasi $k = 0$
- Tentukan toleransi ϵ (biasanya 10^{-4} atau 10^{-5} pu)

2. **Iterasi** (ulangi langkah 2-7 sampai konvergen):

3. Hitung P_i^{calc} dan Q_i^{calc} untuk semua bus menggunakan persamaan aliran daya

4. Hitung mismatch:

$$\Delta P_i = P_i^{spec} - P_i^{calc} \quad (29)$$

$$\Delta Q_i = Q_i^{spec} - Q_i^{calc} \quad (30)$$

5. **Cek konvergen:**

if $\max(|\Delta P|, |\Delta Q|) < \epsilon$ then STOP

6. Bentuk matriks Jacobian $J^{(k)}$

7. Selesaikan sistem linear:

$$J^{(k)} \begin{bmatrix} \Delta \delta^{(k)} \\ \Delta |V|^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P^{(k)} \\ \Delta Q^{(k)} \end{bmatrix}$$

8. Update variabel:

$$\delta^{(k+1)} = \delta^{(k)} + \Delta \delta^{(k)} \quad (31)$$

$$|V|^{(k+1)} = |V|^{(k)} + \Delta |V|^{(k)} \quad (32)$$

9. $k = k + 1$, kembali ke langkah 3

4.5 Karakteristik Metode Newton-Raphson

4.5.1 Keunggulan

1. **Konvergen Kuadratik:**

- Error berkurang secara kuadratik setiap iterasi
- Jika error iterasi k adalah $e^{(k)}$, maka $e^{(k+1)} \propto (e^{(k)})^2$
- Biasanya hanya 3-5 iterasi untuk konvergen

2. **Tidak Sensitif terhadap Ukuran Sistem:**

- Jumlah iterasi relatif konstan untuk sistem kecil maupun besar
- Tidak seperti Gauss-Seidel yang iterasi bertambah dengan ukuran sistem

3. **Robustness:**

- Dapat menangani sistem dengan kondisi beragam
- Lebih tahan terhadap starting point yang kurang baik

4. **Metode Standar Industri:**

- Digunakan oleh hampir semua software power system komersial
- Well-tested dan reliable

4.5.2 Keterbatasan

1. **Kompleksitas Komputasi per Iterasi Tinggi:**

- Harus menghitung semua elemen Jacobian setiap iterasi
- Kompleksitas $\mathcal{O}(n^2)$ untuk membentuk Jacobian
- Kompleksitas $\mathcal{O}(n^3)$ untuk faktorisasi dan solving sistem linear (naif)
- Dengan sparse matrix techniques: $\mathcal{O}(n^{1.5})$ sampai $\mathcal{O}(n^2)$

2. **Kebutuhan Memori Besar:**

- Harus menyimpan matriks Jacobian $2n \times 2n$
- Untuk sistem 1000 bus: $\sim 2000 \times 2000 = 4$ juta elemen
- Mitigasi: gunakan sparse matrix storage

3. **Dapat Divergen dengan Starting Point Buruk:**

- Jika tebakan awal terlalu jauh dari solusi
- Jika sistem near voltage collapse (ill-conditioned)
- Mitigasi: gunakan warm start dari solusi sebelumnya

5 Metode Gauss-Seidel

5.1 Konsep Dasar

Metode Gauss-Seidel adalah metode iteratif sederhana yang menghitung variabel satu per satu secara sekuensial, menggunakan nilai terbaru yang sudah dihitung.

Dari persamaan:

$$P_i - jQ_i = V_i^* \sum_{k=1}^n Y_{ik} V_k \quad (33)$$

Isolasi V_i :

$$V_i = \frac{1}{Y_{ii}} \left[\frac{P_i - jQ_i}{V_i^*} - \sum_{k=1, k \neq i}^n Y_{ik} V_k \right] \quad (34)$$

5.2 Iterasi untuk Berbagai Tipe Bus

5.2.1 Iterasi untuk PQ Bus

Untuk bus i yang merupakan PQ bus:

$$V_i^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{ii}} \left[\frac{P_i - jQ_i}{(V_i^{(k)})^*} - \sum_{j=1}^{i-1} Y_{ij} V_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n Y_{ij} V_j^{(k)} \right] \quad (35)$$

Perhatikan:

- Untuk bus $j < i$: gunakan nilai terbaru $V_j^{(k+1)}$ (sudah dihitung)
- Untuk bus $j > i$: gunakan nilai iterasi sebelumnya $V_j^{(k)}$ (belum dihitung)
- Inilah perbedaan utama dengan metode Jacobi

5.2.2 Iterasi untuk PV Bus

Untuk bus i yang merupakan PV bus:

1. Hitung V_i^{temp} seperti PQ bus:

$$V_i^{temp} = \frac{1}{Y_{ii}} \left[\frac{P_i - jQ_i^{calc}}{(V_i^{(k)})^*} - \sum_{j \neq i} Y_{ij} V_j \right] \quad (36)$$

di mana Q_i^{calc} dihitung dari kondisi saat ini.

2. Pertahankan magnitude, update sudut:

$$V_i^{(k+1)} = |V_i^{spec}| \frac{V_i^{temp}}{|V_i^{temp}|} = |V_i^{spec}| e^{j\angle V_i^{temp}} \quad (37)$$

3. Hitung Q_i yang diperlukan untuk mempertahankan $|V_i^{spec}|$
4. Cek apakah Q_i dalam batas. Jika tidak, ubah ke PQ bus.

5.3 Faktor Akselerasi

Untuk mempercepat konvergensi, gunakan faktor akselerasi α :

$$V_i^{(k+1)} = V_i^{(k)} + \alpha(V_i^{new} - V_i^{(k)}) \quad (38)$$

di mana V_i^{new} adalah nilai dari persamaan Gauss-Seidel standar.

Nilai optimal α :

- Tanpa akselerasi: $\alpha = 1.0$
- Under-relaxation: $0 < \alpha < 1.0$ (untuk sistem yang sulit konvergen)
- Over-relaxation: $1.0 < \alpha < 2.0$ (untuk mempercepat konvergensi)
- Nilai umum: $\alpha \approx 1.6$ works well untuk banyak sistem
- Nilai optimal bergantung pada sistem, kadang perlu trial-error

Penting

Warning: α terlalu besar (> 2.0) dapat menyebabkan divergensi!

5.4 Algoritma Gauss-Seidel

1. Inisialisasi:

- Flat start: $V_i^{(0)} = 1.0 \angle 0$ untuk semua bus (kecuali yang dispesifikasi)
- Set $k = 0$
- Tentukan toleransi ϵ dan maksimum iterasi k_{max}

2. Iterasi:

3. Untuk setiap bus i (kecuali slack bus):

(a) Jika bus i adalah PQ bus:

$$V_i^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{ii}} \left[\frac{P_i - jQ_i}{(V_i^{(k)})^*} - \sum_{j \neq i} Y_{ij} V_j \right]$$

(b) Jika bus i adalah PV bus:

- Hitung V_i^{temp} seperti PQ bus
- Adjust: $V_i^{(k+1)} = |V_i^{spec}| e^{j \angle V_i^{temp}}$

(c) (Opsional) Terapkan faktor akselerasi:

$$V_i^{(k+1)} = V_i^{(k)} + \alpha (V_i^{(k+1)} - V_i^{(k)})$$

4. Hitung mismatch daya untuk semua bus

5. Cek konvergensi:

if $\max(|\Delta P|, |\Delta Q|) < \epsilon$ then STOP

6. Cek maksimum iterasi:

if $k > k_{max}$ then STOP (divergen)

7. $k = k + 1$, kembali ke langkah 3

5.5 Karakteristik Metode Gauss-Seidel

5.5.1 Keunggulan

1. Implementasi Sederhana:

- Tidak perlu menghitung Jacobian
- Tidak perlu menyelesaikan sistem linear
- Kode program relatif pendek dan straightforward

2. Kebutuhan Memori Kecil:

- Hanya perlu menyimpan Y_{bus} dan vektor tegangan
- Tidak perlu menyimpan matriks Jacobian

3. Konvergen untuk Sistem Well-Conditioned:

- Untuk sistem dengan kondisi bagus (tidak near voltage collapse)
- Untuk sistem kecil sampai menengah

4. Baik untuk Pembelajaran:

- Konsep mudah dipahami
- Implementasi manual feasible untuk sistem kecil

5.5.2 Keterbatasan

1. Konvergensi Linear (Lambat):

- Error berkurang secara linear, bukan kuadratik
- $e^{(k+1)} \propto e^{(k)}$
- Bisa memerlukan 20-100 iterasi atau lebih

2. Sangat Sensitif terhadap Ukuran Sistem:

- Jumlah iterasi bertambah signifikan untuk sistem besar
- Untuk sistem n bus, iterasi $\propto n$ atau lebih buruk

3. Dapat Divergen untuk Sistem Besar atau Ill-Conditioned:

- Sistem dengan high R/X ratio
- Sistem near voltage collapse
- Sistem dengan heavily loaded lines

4. Jarang Digunakan dalam Praktik:

- Tidak competitive untuk sistem nyata (ratusan sampai ribuan bus)
- Hanya untuk keperluan akademis atau sistem sangat kecil

6 Perbandingan Metode

Aspek	Newton-Raphson	Gauss-Seidel
Jumlah iterasi	3-5	20-100+
Tipe konvergensi	Kuadratik	Linear
Kompleksitas per iterasi	$\mathcal{O}(n^{1.5-3})$	$\mathcal{O}(n^2)$
Total waktu komputasi	Fast	Slow
Kebutuhan memori	Besar	Kecil
Jacobian	Perlu	Tidak perlu
Solving linear system	Perlu	Tidak perlu
Implementasi	Kompleks	Sederhana
Robustness	Baik	Terbatas
Sistem besar (>100 bus)	Excellent	Poor
Sistem kecil (<20 bus)	Excellent	Acceptable
Aplikasi industri	Ya, standar	Tidak
Aplikasi akademis	Ya	Ya

Tabel 2: Perbandingan Newton-Raphson vs Gauss-Seidel

Rekomendasi Praktis:

- **Newton-Raphson:** untuk semua aplikasi praktis dan industri
- **Gauss-Seidel:** hanya untuk pembelajaran konsep atau sistem sangat kecil

7 Interpretasi Hasil Aliran Daya

7.1 Output Standar

Setelah konvergensi, analisis aliran daya menghasilkan:

7.1.1 Data Bus

Untuk setiap bus i :

- $|V_i|$ (pu atau kV): Magnitude tegangan
- δ_i (derajat): Sudut fasa tegangan
- P_i (MW): Injeksi daya aktif (gen - load)
- Q_i (MVar): Injeksi daya reaktif (gen - load)

7.1.2 Data Saluran/Transformator

Untuk setiap cabang dari bus i ke bus k :

- P_{ik} (MW): Aliran daya aktif dari i ke k
- Q_{ik} (MVar): Aliran daya reaktif dari i ke k
- $S_{ik} = \sqrt{P_{ik}^2 + Q_{ik}^2}$ (MVA): Aliran daya semu
- Loading (%): $\frac{S_{ik}}{S_{ik}^{rated}} \times 100\%$
- Rugi-rugi: $P_{loss} = P_{ik} + P_{ki}$ (biasanya positif)

7.1.3 Data Sistem

- Total pembangkitan: $P_{gen,total} = \sum P_{gen,i}$
- Total beban: $P_{load,total} = \sum P_{load,i}$
- Total rugi-rugi: $P_{loss,total} = P_{gen,total} - P_{load,total}$
- Persentase rugi-rugi: $\frac{P_{loss,total}}{P_{gen,total}} \times 100\%$

7.2 Kriteria Operasi Normal

7.2.1 Batas Tegangan

Standar IEEE dan banyak negara:

$$0.95 \text{ pu} \leq |V_i| \leq 1.05 \text{ pu} \quad (39)$$

Standar PLN untuk tegangan menengah/rendah:

- Normal: +5% / -10% dari nominal
- $0.90 \leq |V_i| \leq 1.05 \text{ pu}$

7.2.2 Batas Loading Saluran

Untuk operasi normal:

$$S_{ik} \leq 0.8 \times S_{ik}^{rated} \quad (40)$$

20% margin untuk:

- Kontingensi (N-1)
- Variasi beban jangka pendek
- Kondisi emergency

Untuk operasi emergency (sementara):

$$S_{ik} \leq 1.2 \times S_{ik}^{rated} \quad (41)$$

7.2.3 Batas Daya Reaktif Generator

Untuk setiap PV bus:

$$Q_{min} \leq Q_i \leq Q_{max} \quad (42)$$

Jika dilanggar, generator tidak bisa mempertahankan tegangan target.

7.3 Identifikasi dan Penanganan Masalah

7.3.1 Under Voltage

Gejala: $|V_i| < 0.95$ pu

Penyebab:

- Beban terlalu tinggi relatif terhadap pembangkitan
- Kekurangan support daya reaktif
- Saluran terlalu panjang dengan impedansi tinggi
- Rugi-rugi reaktif tinggi

Solusi:

1. Tambah kompensasi daya reaktif:

- Kapasitor shunt di bus bermasalah
- Kapasitor di bus terdekat
- SVC/STATCOM untuk kompensasi dinamis

2. Adjust tap transformator:

- Naikkan tap untuk menaikkan tegangan sisi sekunder
- OLTC (On-Load Tap Changer) otomatis

3. Tingkatkan tegangan generator:

- Adjust AVR setpoint generator terdekat
- Tingkatkan injeksi Q dari generator

4. Kurangi beban:

- Load shedding (sebagai last resort)

5. Tambah pembangkit lokal:

- DG (Distributed Generation)
- Pembangkit baru di area defisit

7.3.2 Over Voltage

Gejala: $|V_i| > 1.05 \text{ pu}$

Penyebab:

- Beban terlalu rendah (light load)
- Efek Ferranti pada saluran panjang
- Kompensasi kapasitif berlebihan
- Injeksi daya reaktif generator berlebihan

Solusi:

1. **Kurangi kompensasi reaktif:**
 - Matikan kapasitor bank yang tidak perlu
 - Adjust automatic VAR control
2. **Tambah reaktor shunt:**
 - Menyerap daya reaktif berlebih
3. **Turunkan tegangan generator:**
 - Adjust AVR setpoint lebih rendah
4. **Adjust tap transformator:**
 - Turunkan tap

7.3.3 Overload Saluran/Transformator

Gejala: $S_{ik} > S_{ik}^{rated}$

Penyebab:

- Aliran daya berlebihan pada saluran tertentu
- Kontingensi: saluran lain trip, beban pindah
- Konfigurasi jaringan tidak optimal

Solusi:

1. **Redispatch generator:**
 - Tingkatkan pembangkitan di generator dekat beban
 - Kurangi pembangkitan di generator jauh dari beban
 - Mengurangi aliran daya jarak jauh
2. **Rekonfigurasi jaringan:**
 - Buka/tutup switch untuk mengubah topologi
 - Redistribute aliran daya ke saluran lain
3. **Tambah saluran paralel:**
 - Solusi jangka panjang
 - Mengurangi impedansi ekuivalen
4. **Load shedding:**
 - Emergency action
 - Lepas sebagian beban untuk mengurangi aliran

8 Aplikasi GNU Octave dan MATPOWER

8.1 Pengenalan MATPOWER

MATPOWER adalah paket open-source untuk simulasi dan optimasi sistem tenaga listrik, dikembangkan oleh Cornell University.

Fitur utama:

- Power flow (Newton, Gauss-Seidel, Fast-Decoupled, DC)
- Optimal Power Flow (OPF)
- Continuation Power Flow (CPF) untuk voltage stability
- Library sistem test (IEEE 9, 14, 30, 57, 118, 300 bus, dll.)
- Kompatibel dengan MATLAB dan GNU Octave
- Gratis dan open-source

Website: <https://matpower.org>

8.2 Instalasi

Listing 1: Instalasi MATPOWER di Octave

```

1 % Download MATPOWER dari https://matpower.org
2 % Extract ke folder, misalnya: ~/matpower8.0
3
4 % Tambahkan ke path Octave
5 addpath('~/matpower8.0');
6
7 % Test instalasi
8 mpver

```

8.3 Struktur Data MATPOWER Case

MATPOWER menggunakan struktur data **mpc** (MATPOWER case) yang berisi semua informasi sistem:

Listing 2: Struktur mpc

```

1 mpc.baseMVA      % Base power (MVA)
2 mpc.bus          % Data bus (voltage, angle, load, dll.)
3 mpc.gen          % Data generator
4 mpc.branch       % Data saluran/transformator
5 mpc.gencost      % (Opsional) Data biaya pembangkitan

```

8.3.1 Format mpc.bus

Matriks dengan kolom:

1. Bus number
2. Bus type (1=PQ, 2=PV, 3=Slack)
3. P_d (MW): Daya aktif beban
4. Q_d (MVar): Daya reaktif beban

5. G_s (MW): Shunt conductance
6. B_s (MVar): Shunt susceptance
7. Area number
8. V_m (pu): Voltage magnitude
9. V_a (degree): Voltage angle
10. Base kV
11. Zone
12. V_{max} (pu): Maximum voltage
13. V_{min} (pu): Minimum voltage

8.3.2 Format mpc.gen

1. Bus number
2. P_g (MW): Real power output
3. Q_g (MVar): Reactive power output
4. Q_{max} (MVar)
5. Q_{min} (MVar)
6. V_g (pu): Voltage magnitude setpoint
7. Base MVA
8. Status (1=on, 0=off)
9. P_{max} (MW)
10. P_{min} (MW)

8.3.3 Format mpc.branch

1. From bus
2. To bus
3. R (pu): Resistance
4. X (pu): Reactance
5. B (pu): Total line charging susceptance
6. Rate A (MVA): Normal rating
7. Rate B (MVA): Emergency rating
8. Rate C (MVA): Emergency rating 2
9. Tap ratio
10. Shift angle (degree)
11. Status (1=in-service, 0=out)

8.4 Menjalankan Power Flow

Listing 3: Basic Power Flow

```

1 % Load sistem IEEE 9-bus
2 mpc = loadcase('case9');
3
4 % Jalankan power flow (default: Newton-Raphson)
5 results = runpf(mpc);
6
7 % Tampilkan hasil secara lengkap
8 printpf(results);
9
10 % Atau akses data spesifik
11 V_mag = results.bus(:,8); % Voltage magnitude
12 V_ang = results.bus(:,9); % Voltage angle
13 P_gen = results.gen(:,2); % Generator real power
14 Q_gen = results.gen(:,3); % Generator reactive power
15 P_flow = results.branch(:,14); % Branch real power flow
16 Q_flow = results.branch(:,15); % Branch reactive power flow

```

8.5 Memilih Metode Power Flow

Listing 4: Memilih Metode

```

1 % Newton-Raphson (default)
2 mpopt = mption('pf.alg', 'NR');
3 results = runpf(mpc, mpopt);
4
5 % Gauss-Seidel
6 mpopt = mption('pf.alg', 'GS');
7 results = runpf(mpc, mpopt);
8
9 % Fast-Decoupled
10 mpopt = mption('pf.alg', 'FDXB');
11 results = runpf(mpc, mpopt);
12
13 % DC Power Flow
14 results = rundcpf(mpc);

```

8.6 Modifikasi Sistem

Listing 5: Modifikasi Beban dan Generator

```

1 mpc = loadcase('case9');
2
3 % Tambah 20% beban di bus 5
4 mpc.bus(5,3) = mpc.bus(5,3) * 1.2; % Pd
5 mpc.bus(5,4) = mpc.bus(5,4) * 1.2; % Qd
6
7 % Ubah setpoint generator di bus 2
8 mpc.gen(2,2) = 150; % Set P_g = 150 MW
9
10 % Naikkan tegangan generator
11 mpc.gen(1,6) = 1.05; % Set V_g = 1.05 pu
12
13 % Jalankan power flow
14 results = runpf(mpc);
15
16 % Cek tegangan bus 5
17 V5 = results.bus(5,8);

```

```
18 fprintf('Tegangan bus 5: %.4f pu\n', V5);
```

8.7 Studi Kontingensi

Listing 6: Simulasi Outage Saluran

```
1 mpc = loadcase('case9');
2
3 % Base case
4 results_base = runpf(mpc);
5
6 % Kontingensi: matikan saluran 4-5
7 % Cari indeks saluran 4-5 di mpc.branch
8 idx = find((mpc.branch(:,1)==4 & mpc.branch(:,2)==5) | ...
9           (mpc.branch(:,1)==5 & mpc.branch(:,2)==4));
10
11 % Matikan saluran
12 mpc.branch(idx,11) = 0; % Set status = 0
13
14 % Jalankan power flow
15 results_cont = runpf(mpc);
16
17 % Bandingkan tegangan
18 fprintf('Tegangan Bus (Base vs Kontingensi):\n');
19 fprintf('Bus\tBase\tCont\tDelta\n');
20 for i = 1:size(mpc.bus,1)
21     fprintf('%d\t%.4f\t%.4f\t%.4f\n', i, ...
22           results_base.bus(i,8), ...
23           results_cont.bus(i,8), ...
24           results_cont.bus(i,8) - results_base.bus(i,8));
25 end
```

8.8 Visualisasi Hasil

Listing 7: Plot Profil Tegangan

```
1 mpc = loadcase('case14');
2 results = runpf(mpc);
3
4 % Extract data
5 bus_num = results.bus(:,1);
6 V_mag = results.bus(:,8);
7
8 % Plot
9 figure;
10 bar(bus_num, V_mag);
11 hold on;
12 plot([0 15], [0.95 0.95], 'r--', 'LineWidth', 2);
13 plot([0 15], [1.05 1.05], 'r--', 'LineWidth', 2);
14 xlabel('Bus Number');
15 ylabel('Voltage Magnitude (pu)');
16 title('Voltage Profile - IEEE 14-Bus System');
17 legend('Voltage', 'Min Limit', 'Max Limit');
18 grid on;
```

9 Kesimpulan

9.1 Rangkuman Poin Kunci

1. **Analisis aliran daya** adalah tool fundamental untuk studi sistem tenaga, menghitung kondisi steady-state sistem.
2. **Tiga tipe bus**: Slack (referensi), PV (generator), PQ (load), masing-masing dengan 2 variabel diketahui dan 2 dicari.
3. **Persamaan aliran daya non-linear** memerlukan metode iteratif numerik untuk solusi.
4. **Newton-Raphson**:
 - Konvergensi kuadratik (sangat cepat: 3-5 iterasi)
 - Kompleks (perlu Jacobian dan solving sistem linear)
 - Metode standar industri
5. **Gauss-Seidel**:
 - Konvergensi linear (lambat: 20-100+ iterasi)
 - Sederhana (tidak perlu Jacobian)
 - Hanya untuk pembelajaran atau sistem sangat kecil
6. **Interpretasi hasil** krusial untuk identifikasi masalah:
 - Under/over voltage → kompensasi reaktif, tap adjustment
 - Overload → redispatch, rekonfigurasi, tambah saluran
7. **MATPOWER** adalah tool powerful untuk simulasi praktis sistem nyata.

9.2 Topik Lanjutan

Topik-topik yang tidak dibahas detail dalam kuliah ini tetapi penting untuk studi lanjutan:

1. **Fast-Decoupled Power Flow (FDPF)**:
 - Simplifikasi Newton-Raphson
 - Jacobian konstan (tidak perlu update tiap iterasi)
 - Lebih cepat per iterasi, tapi lebih banyak iterasi
2. **DC Power Flow**:
 - Linearisasi ekstrim (abaikan daya reaktif)
 - Sangat cepat
 - Digunakan untuk screening studies, OPF
3. **Continuation Power Flow (CPF)**:
 - Untuk analisis voltage stability
 - Tracking P-V curve sampai voltage collapse point
4. **Stochastic Power Flow**:
 - Untuk sistem dengan renewable energy (variabilitas)

- Monte Carlo atau analytical methods

5. **Three-Phase Unbalanced Power Flow:**

- Untuk analisis distribusi dengan unbalanced load
- Lebih kompleks (3x variabel)

6. **Optimal Power Flow (OPF):**

- Kombinasi power flow dengan optimasi
- Minimize cost atau loss
- Subject to power flow equations dan batasan operasi

9.3 Bacaan Lanjutan

1. Saadat, H. *Power System Analysis*, Chapter 6: Power Flow Analysis
2. Glover, J.D., Sarma, M.S., Overbye, T.J. *Power System Analysis and Design*, Chapter 6
3. Grainger, J.J., Stevenson, W.D. *Power System Analysis*, Chapter 9
4. MATPOWER User's Manual: <https://matpower.org/docs/manual.pdf>
5. IEEE Test Systems: <https://labs.ece.uw.edu/pstca/>